

План

Осенний семестр

- ДЗ не будет, будут самостоятельные работы на семинарах с весом 0.25.
- Коллоквиум с весом 0.29 (конец ноября – начало декабря)
- Экзамен (контрольная работа) 0.46

3 модуль

- Самостоятельная работа
- Теоретическая контрольная (на лекции)
- Экзамен (устный, блокирующий)

Итог

$$0.4 \cdot O_1 + 0.1 \cdot CP + 0.1 \cdot ТКР + 0.4 \cdot Экз2$$

Введение

Объект изучения теории вероятностей: математический анализ случайных явлений.

Эксперимент

→ результат детерминирован (другие науки)

→ результат случайный (нам интересно)

Единичные эксперименты не дают закономерностей.

Но в серии однородных экспериментов закономерности наблюдаются.

Принцип устойчивости частот

Пусть $V_n(A)$ — количество выпадений события A в первых n независимых одинаковых экспериментах.

Тогда $\frac{V_n(A)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} p(A)$ — вероятность A .

Но это не является математическим определением. Цель курса — построить математическую модель, в рамках которой будет выполняться принцип устойчивости частот.

Вероятностное пространство

В основе современной теории вероятностей лежит аксиоматика А.Н. Колмогорова.

Определение. Вероятностным пространством называется тройка (Ω, F, P) , где:

- Ω — пространство элементарных событий
- F — σ -алгебра событий на Ω
- P — вероятностная мера на (Ω, F)

Разберем их подробнее:

1)

Ω — некоторое множество, элементы Ω называются элементарными исходами или событиями.

Смысл: в результате эксперимента происходит один и ровно один элемент Ω .

2)

Определение. Система F подмножеств Ω называется алгеброй, если:

1. $\Omega \in F$
2. $A, B \in F$, то $A \cap B \in F$
3. $A \in F$, то $\bar{A} = \Omega \setminus A \in F$

Определение. Событие $\bar{A} = \Omega \setminus A$ называется дополнением к A .

Упражнение. Алгебра замкнута относительно $\Delta, \cup$.

Примеры:

- 1) $\{\emptyset, \Omega\}$ — тривиальная алгебра.
- 2) 2^Ω — дискретная алгебра.
- 3) $\{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ — алгебра, порожд. A .
- 4) $\Omega = \mathbb{R}$

Конечные объединения непересекающихся промежутков вида: $(a, b]$, $(-\infty, c]$, $(d, +\infty)$, $\mathbb{R}$, $\emptyset$ образуют алгебру.

Определение. Система F подмножеств Ω называется σ -алгеброй, если:

1. F — алгебра
2. F замкнута относительно счетного объединения

Упражнение. σ -алгебра замкнута относительно операции $\cap$.

Примеры:

1. Любая конечная алгебра является σ -алгеброй.
2. 2^Ω — дискретная σ -алгебра
3. Алгебра полуинтервалов не является σ -алгеброй, т.к. $(a, b) = \cup_{n=1}^{\infty} (a, b - \frac{1}{n}) \notin F$.

Определение. Пара (Ω, F) называется измеримым пространством.

3)

P — вероятностная мера на (Ω, F) .

Определение. Отображение $P : F \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой (вероятностью) на (Ω, F) , если:

1. $P(\Omega) = 1$
2. P счетно аддитивна на F , то есть $P(\sqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

Лемма. (простейшие свойства F)

1. $P(\emptyset) = 0$
2. P конечно аддитивна на F , то есть $P(\sqcup_{n=1}^m A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n)$.
3. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. Формула включений и исключений
6. $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$
7. $P(\cup_{n=1}^m A_n) \leq \sum_{n=1}^m P(A_n)$

Доказательство.

1. Положим $\forall n \ A_n = \emptyset$.

$$\Rightarrow P(\emptyset) = P(\sqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset) = 0.$$

2. Для $n > m$ положим $A_n = \emptyset$.

$$P(\sqcup_{n=1}^m A_n) = P(\sqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n).$$

3. Следует из 2

4. 5. Свойства конечных аддитивных функций

6. Очевидно

7. Для $m = 2$ следует из φ . Далее по индукции.

□

Теорема. (о непрерывности вероятностной меры)

Пусть (Ω, F) — измеримое пространство, $P : F \rightarrow [0, 1]$ конечно аддитивна и $P(\Omega) = 1$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. P — счетно аддитивна на F

2. P “непрерывна в нуле”, т.е. если $A_n \downarrow \emptyset$ ($\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$), то $P(A_n) \rightarrow P(\emptyset) = 0$.

3. P “непрерывна сверху”, т.е. если $A_n \downarrow A$ ($\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$), то $P(A_n) \rightarrow P(A)$

4. P “непрерывна снизу”, т.е. если $A_n \uparrow A$ ($\forall n \ A_n \subset A_{n+1}$ и $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$), то $P(A_n) \rightarrow P(A)$

Доказательство.

(1) $\implies$ (2)

Пусть P счетно аддитивна и $A_n \downarrow \emptyset$.

Рассмотрим $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$.

Тогда $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \stackrel{?}{=} A_n$

Очевидно, что $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \subset A_n$.

Если $\exists \omega_0 \in A_n$, т.ч. $\forall k \geq n \ \omega_0 \notin B_k$, то $\omega_0 \in A_k \ \forall k \geq n$.

Противоречие с тем, что $\bigcap_n A_n = \emptyset \implies$ равенство доказано.

Пользуемся счетной аддитивностью.

$$P(A_1) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) < +\infty$$

$$P(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(B_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ как остаток сходящегося ряда.}$$

(2) $\implies$ (1).

Пусть $A = \sqcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Рассмотрим $B_n = \sqcup_{k=n}^{\infty} A_k$.

Тогда $B_n \downarrow \emptyset$.

Пусть $\bigcap_n B_n \neq \emptyset$.

Пусть $\omega_0 \in \bigcap_n B_n$.

Тогда $\omega_0 \in B_1 = A = \sqcup A_n$,

$\implies \exists k$, т.ч. $\omega_0 \in A_k$, $\omega_0 \notin A_j, j \neq k$.

Тогда $\omega_0 \notin B_{k+1}$. Противоречие.

В силу непрерывности в нуле $P(B_n) \rightarrow 0$. В силу конечной аддитивности для всех n верно $P(A) = P(\cup_{k=1}^n A_k \sqcup B_{n+1}) = \sum_{k=1}^n P(A_k) + P(B_{n+1})$.

$$\implies P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k).$$

□